

A fény viselkedése közegek határán

0. Tartalomjegyzék

1. Geometriai optika alapfogalmai
2. Geometriai optika alapelvei
3. Fényvisszaverődés és fénytörés törvényei
4. A Fermat - elv
 - 4.1 Törésmutató (n)
5. Töréstörvény levezetése
6. A töréstörvény kísérleti ellenőrzése
 - 6.1 Töréstörvény videó
7. Diszperzió, színekre bontás
8. Színekre bontás - kísérlet
 - 8.1 n és H közötti összefüggés a diszperziós kísérlet során

Tartalomjegyzék

1. Geometriai optika alapfogalmai [elmélet]

- **Fényforrás** : Fényt kibocsátó test (saját energiáját használja fel a fény kibocsátásához, általában más típusú energiát alakít át fénné)

Fényforrás lehet :

- pontszerű (elhanyagolhatóan kis szög alatt látható fényforrás) pl távoli csillag fénye a szemünkhöz képest
- vonalas (nagyon keskeny fényforrás)
- normál fényforrás

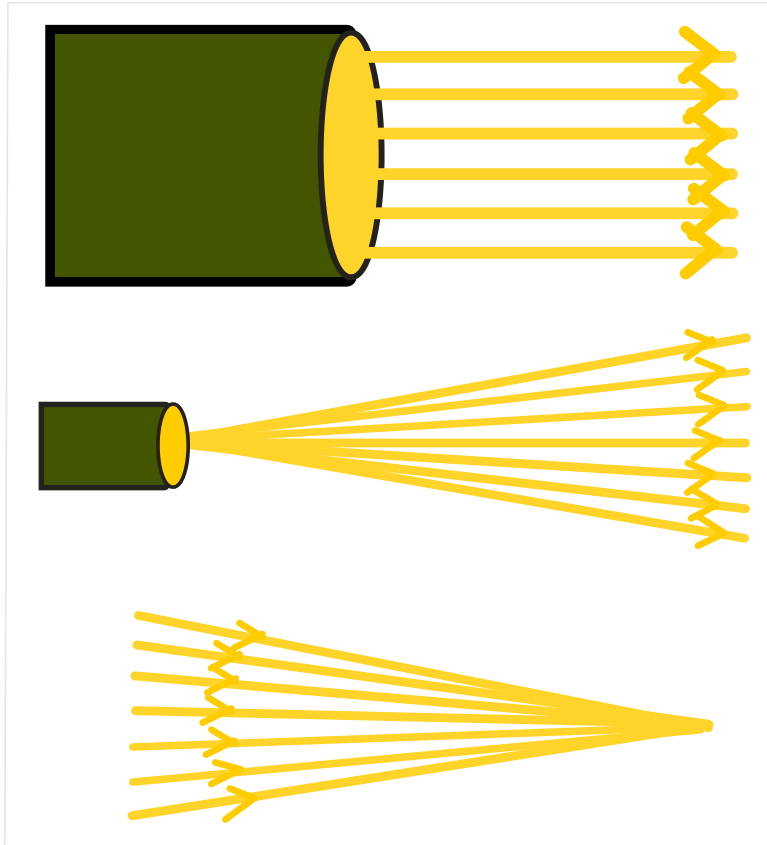
Ezek voltak az elsődleges fényforrások, viszont bármely test visszaveri a ráeső fény egy részét, így ezek a testek **másodlagos fényforrások**.

- **Fénysugár** : A pálya (görbe), amely mentén a fény terjed
- **Fénynyaláb** : Több fénsugár, amiket együtt vizsgálunk

Fénynyaláb lehet :

- párhuzamos

- széttartó (divergens)
- összetartó (konvergens)



Ábra 1. Nyalábok

[Tartalomjegyzék](#)

2. Geometriai optika alapelvei [*elmélet*]

- Homogén közegben a fény egyenes vonalban terjed
- A fénysugarak egymástól függetlenül terjednek
- a fénysugarak terjedése megfordítható, tehát két pont közt mindkét irányban ugyanaz a fénysugár, ugyanazt a pályát teszi meg a fény A pontból B pontba és B pontból A pontba
- A geometriai optika akkor alkalmazható, ha az optikai rendszer (karakterisztikus) mérete sokkal nagyobb, mint a fénysugarak hullámhossza
- Érvényes a Fermat-elv

[Tartalomjegyzék](#)

3. Fényvisszaverődés és fénytörés törvényei [elmélet]

Ha a fénysugár két, optikailag különböző közeg határfelületére esik két dolog fog történni:

- A fénysugár egy része visszaverődik a felületről, ez a **fényvisszaverődés**
- A fénysugár másik része áthalad a közeghatáron és irányt változtatva halad tovább a közegben, amibe behatolt. Ez a **fénytörés** jelensége

Törésmutató

A közegek jellemzésére a **törésmutató** mennyiséget használjuk, amit **n**-el jelölünk. A törésmutató a fénysebesség és az adott anyagban a fény terjedési sebességének hányadosa. Ez az **abszolút törésmutató**, amely a vákuumbeli fénysebességhez (**c**) viszonyítva adja meg a törésmutatót.

$$n = \frac{c}{v}$$

Kísérletileg kimérhetőek és elméleti síkon is többféleképpen igazolhatóak a fénytörés és a fényvisszaverődés törvényei, tehát a kapcsolat a **beesési**, a **visszaverődési** és a **megtört** fénysugár szöge, valamint a közegre jellemző **törésmutatók** közt. A törvények a következők:

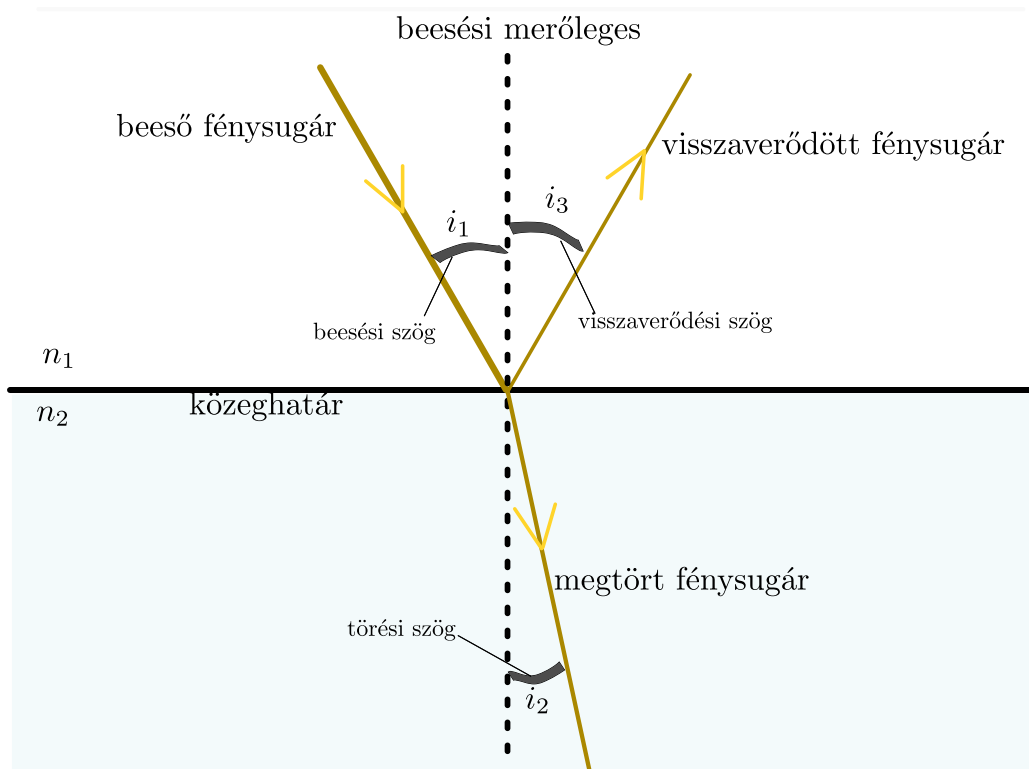
- A beeső, a megtört (áthaladt) és a visszavert fénysugár mind **egy síkban vannak**
- a beesési merőlegeshez mérve (ez az az egyenes amely merőleges a két közeg határfelületére a beesési pontban) a **beesési szög** és a **visszaverődési szög** mértéke **egyenlő**

$$|\hat{i}_1| = |\hat{i}_3|$$

- Mindig érvényes a **Snellius-Descartes-töréstörvény**, ez a következő:

$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2),$$

ahol **n₁** az 1-es, **n₂** pedig a 2-es közeg abszolút törésmutatója, **sin(i₁)** a beesési szög szinusza, **sin(i₂)** pedig a törési szög szinusza



Ábra 2. - Fénytörés és fényvisszaverődés törvényei

[Tartalomjegyzék](#)

4. A Fermat - elv [elmélet]

Bármely fénysugár egy tetszőleges optikai rendszerben mindig olyan pályát követ, amelyre nézve a kezdő és végpontok közötti terjedési idő minimális vagy maximális (legtöbb esetben minimális).

Másképpen megfogalmazva:

Bármely közegben A és B pontok között a fény azon a görbén halad, amely mentén az optikai útnak szélsőértéke van.

Az optikai út **L** a megtett távolság és a törésmutató szorzata egy közegben. Ha több közegünk van, akkor ez összeadódik.

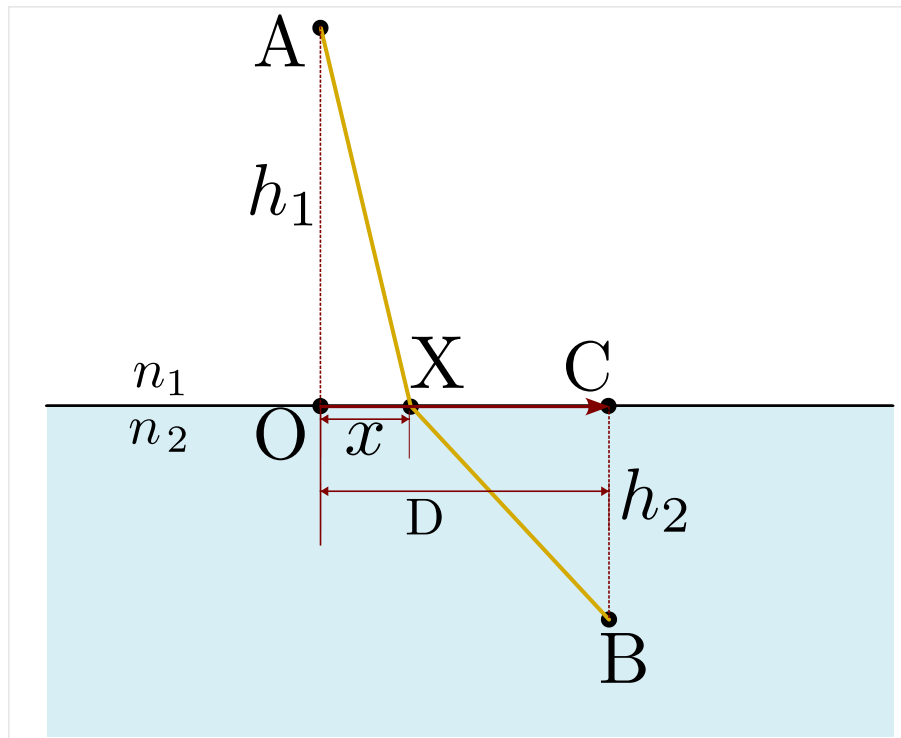
$$L = n_1 \cdot l_1 + n_2 \cdot l_2 + n_3 \cdot l_3 + \dots + n_N \cdot l_N$$

[Tartalomjegyzék](#)

5. Töréstörvény levezetése [opcionális levezetés]

A Fermat-elvből kiindulva középiskolás (11. osztályos) matematikai számításokat használva egyértelműen kimutatható a töréstörvény.

Vegyünk tetszőleges két pontot (**A** és **B**) két közegben, melyet egy határfelület választ el. A két közeg n_1 és n_2 törésmutatóval rendelkezik.



Ábra 3. - Fénytörés törvényének levezetése

Felírjuk **AOX** háromszögben a Pitagorasz-tételt, kifejezve l_1 -et (átfogó), ami a fénysugár által megtett út az 1-es közegben.

$$l_1^2 = x^2 + h_1^2$$

$$l_1 = \sqrt{x^2 + h_1^2}$$

Felírjuk **BCX** háromszögben is a Pitagorasz-tételt, kifejezve l_2 -t (átfogó), ami a fénysugár által megtett út a 2-es közegben.

[CX] szakasz hossza: **D - x**

$$l_2^2 = (D - x)^2 + h_2^2$$

$$l_2 = \sqrt{(D - x)^2 + h_2^2}$$

A Fermat elv azt mondja ,hogy az optikai útnak szélsőértéke kell legyen. Felírjuk az optikai utat **A**-ból **B**-be

$$L = n_1 \cdot l_1 + n_2 \cdot l_2$$

$$L = n_1 \cdot \sqrt{x^2 + h_1^2} + n_2 \cdot \sqrt{(D - x)^2 + h_2^2}$$

Szélsőértékét keresünk **L**-nek. **L** csakis az **x** hosszról függ, a többi mennyiség mind állandó, tehát a szélsőértékfeltétel a következő:

$$\frac{dL}{dx} = 0$$

kiszámítjuk a bal oldalt:

$$\frac{dL}{dx} = \frac{d}{dx} (n_1 \cdot \sqrt{x^2 + h_1^2} + n_2 \cdot \sqrt{(D - x)^2 + h_2^2}) =$$

$$n_1 \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x^2 + h_1^2}} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + h_1^2) + n_2 \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{(D - x)^2 + h_2^2}} \cdot \frac{d}{dx} ((D - x)^2 + h_2^2) =$$

$$n_1 \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x^2 + h_1^2}} \cdot 2 \cdot x + n_2 \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{(D - x)^2 + h_2^2}} \cdot 2 \cdot (D - x) \cdot (-1) =$$

$$n_1 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} - n_2 \cdot \frac{D - x}{\sqrt{(D - x)^2 + h_2^2}} =$$

$$n_1 \cdot \frac{x}{l_1} - n_2 \cdot \frac{D-x}{l_2}$$

Észrevesszük, hogy az **AOX** és **BCX** háromszögben:

$$\frac{x}{l_1} = \sin(i_1)$$

$$\frac{D-x}{l_2} = \sin(i_2)$$

Tehát

$$\frac{dL}{dx} = n_1 \cdot \sin(i_1) - n_2 \cdot \sin(i_2) = 0$$

Ebből tehát következik:

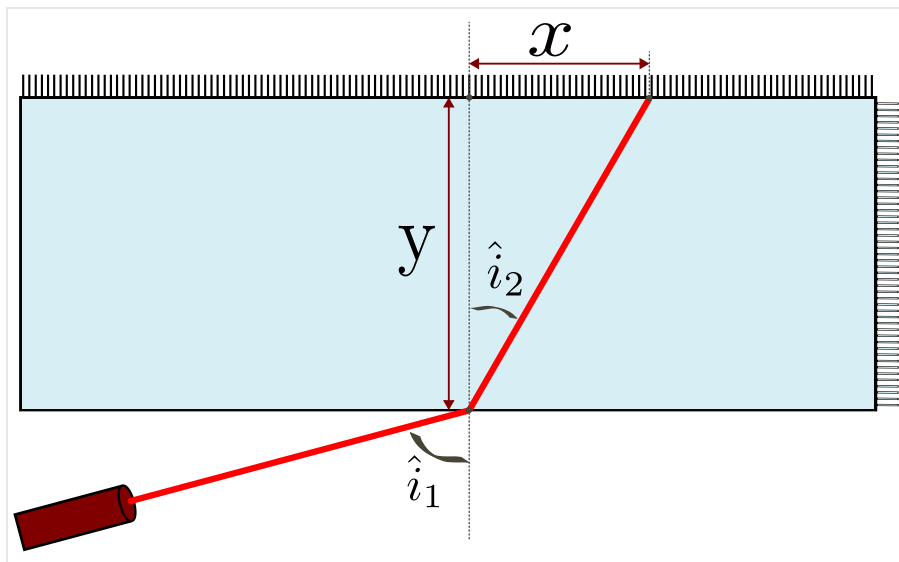
$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$$

Tehát igazoltuk a töréstörvényt. Észrevehető továbbá, hogy **A** és **B** pontot bárhol, bármilyen pozícióba választom a közeg két oldalán, az eredmény a pozícióktól független, tehát általános esetben is érvényes a töréstörvény levezetése.

[Tartalomjegyzék](#)

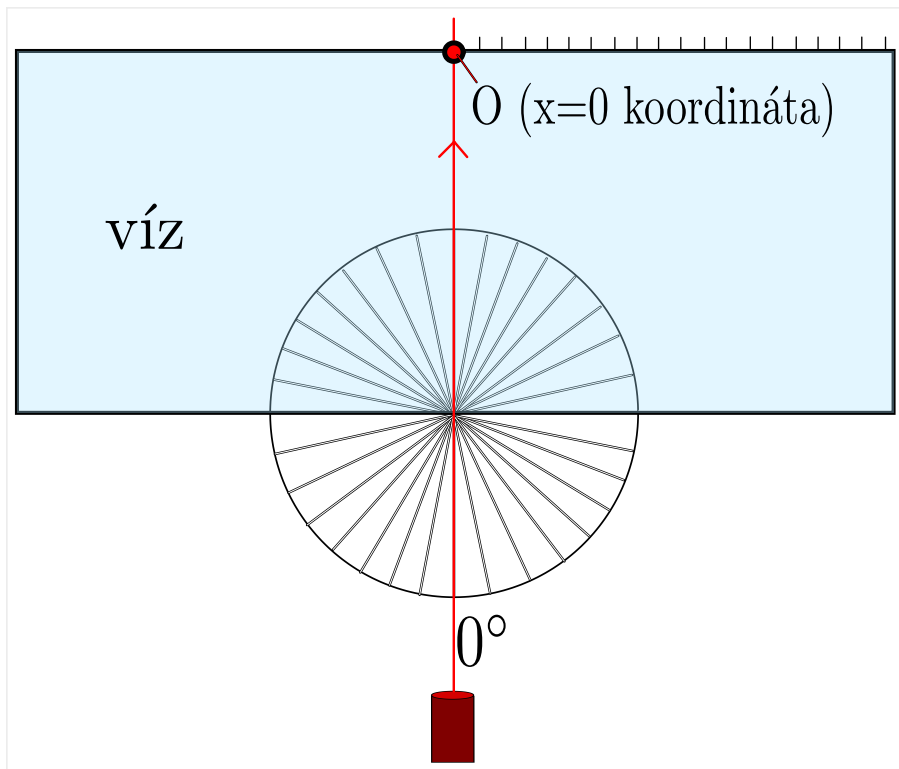
6. A töréstörvény ellenőrzése [*kísérlet*]

A kísérlethez vegyünk egy átlátszó tálat, ami téglatest alakú és töltsük fel vízzel. Egy lézerpointerrel érdemes a kísérletet végezni, hiszen eléggé megközelíti a pontszerű viselkedést, tehát a keskeny sugarú nyaláb jól látható lesz az edény falán. Egy másik kiküszöbölhető jelenség a diszperzió ([a diszperzióról később](#)), hiszen a lézerpointer jó közelítéssel monokromatikus, egyszínű ($\lambda = 650 \text{ nm}$ hullámosszú kapható könnyedén használni) .



Ábra 4. - Kísérleti berendezés felülnézetből

- Meghatározzuk az $x = 0$ koordinátát a szögmérő segítségével. Lehetséges másképp is, ha előre az edényre beosztásokat karcolunk



Ábra 5. - Az $x=0$ koordináta meghatározása

- Az i_1 beesési szög közvetlenül mérhető a szögmérő korongon, számológéppel pedig kiszámolható $\sin(i_1)$
- A víz törésmutatója, n ismert nagy pontossággal, a vörös ($\lambda = 650$ nm hullámhosszú) fényre ez az érték $n = 1.33257$. (A kísérletünk során lesznek eltérések ettől az értéktől)

- x értékét le tudjuk mérni az edény falán, ekkor y értéke az edény szélessége
- Ha a fénysugár nem a közeghatárral szemközti, hanem az edény oldalsó falára esik, akkor y értékét le tudjuk mérni az edény oldalsó falán, ekkor x értéke az edény falán mérve a belépési ponttól, a 0 koordinátától mérem az edény végéig.
- a levegő törésmutatóját 1-nek tekintjük

Tehát ismerve a mérendő mennyiségeket felírjuk a töréstörvényt:

$$\sin(\hat{i}_1) = n \cdot \sin(\hat{i}_2)$$

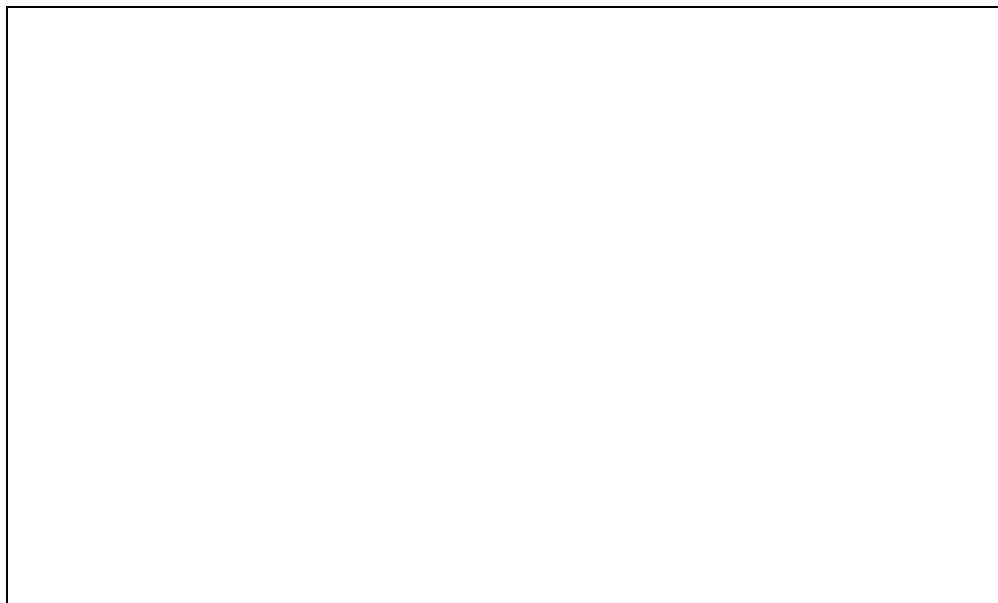
Behelyettesítve az ismert mennyiségeket

$$\sin(\hat{i}_1) = n \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Ábrázolva egy grafikonon $\sin(\mathbf{i}_1)$ -et $\sin(\mathbf{i}_2)$ függvényében az ábrázolt pontok egy egyenesre illeszkednek majd. Ennek az egyenesnek meghatározva az iránytényezőjét, vissza kell kapnunk n értékét. A kísérlet során léphetnek fel pontatlanságok, de az eredmény találni fog jó közelítéssel a már ismert törésmutató értékkel, így igazolhatjuk, hogy a töréstörvény nem csak elméletileg, hanem kísérletben is, a valóságban igaz.

A töréstörvény kísérleti ellenőrzése

link: <https://www.youtube.com/embed/gzam8-hhNO0>



Adatfeldolgozás a fénytöréstörvény-kísérlet után

link: <https://www.youtube.com/embed/hv2aJ3Yq--8>



[Tartalomjegyzék](#)

7. Diszperzió, színekre bontás

A természetes fény és a legtöbb fényforrás is "fehér" fény, tehát több, különböző hullámhosszú fény összege, szuperpozíciója, egymásra tevődése.

A **diszperzió** fogalma azzal kapcsolatos, hogy egy hullám terjedési sebessége függ a hullám frekvenciájától (tehát hullámhosszától is).

Ez a fény esetén azt jelenti, hogy adott hullámhosszú fény egy átlátszó közegben más sebességgel terjed, mint egy más hullámhosszú fény. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ez a sebesség nem a fénysebesség, hanem a közeg elektronjai által keltett elektromágneses hullámok szuperpozíciójának, vagyis összegének a terjedési sebessége, tehát a fénysebesség továbbra is állandó, $c = 299\,792\,458$ m/s ! A kíváncsiabbaknak itt található egy angol nyelvű, magasabb szintű, de jól követhető, vizuális magyarázat erről a jelenségről. **link a videóhoz** .

Mivel n törésmutatót úgy határoztuk meg, mint a fénysebesség és a közegbeli terjedési sebesség hányadosa, így a törésmutató is más lesz különböző hullámhosszakra. n λ függvénye, n függ λ -tól.

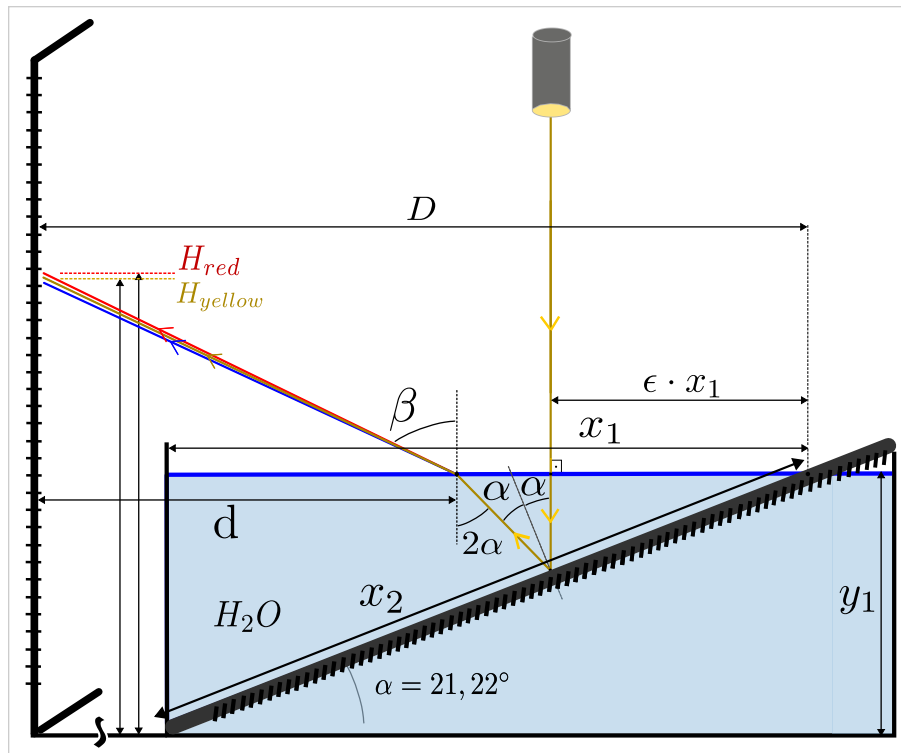
$$n = n(\lambda)$$

[Tartalomjegyzék](#)

8. Színekre bontás [kísérlet]

Kísérletileg bebizonyíthatjuk ezen kapcsolat létezését.

Építsük meg a következő kísérleti berendezést:



Ábra 6. - Kísérleti berendezés oldalnézetből

- Egy tálba belehelyezünk egy síktüköröt, az alját támasszuk meg, hogy ne mozduljon el. Szükségünk lesz továbbá egy kevésbé széttartó, keskeny nyalábot létrehozó fényforrásra
- Ki kell számítanunk a tükör és a vízszintes közti szög szinusztát (**sin(α)**).
A doboz oldalán felülről nézve, egy vonalzó segítségével bejelöljük a tükör aljának helyét az edény falán, ez a kezdeti 0 koordináta.
- Feltöltjük vízzel az edényt. A 0 koordinátától a doboz oldalán nézve megmérjük vízszintes irányban az **x₁** távolságot, amit a tükörfelület és a vízfelület találkozási pontjáig mérünk.
- Ahol a vízfelület és a tükörfelület találkozik egy bejegyzést rajzolunk. Kivéve a tüköröt a vízből megmérhetjük a tükör vízben levő részének hosszát, ez **x₂**. Így:

$$\cos(\alpha) = \frac{x_1}{x_2}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{x_2^2 - x_1^2}}{x_2}$$

- Megmérjük a vízszintet (y_1)
- Meg kell mérnünk továbbá a vízfelület és a tükörfelület találkozási pontjától a távolságot az ernyőig (falig), ahol nézni fogjuk a felbontott fénysugarakat. Ez a távolság D .
- Amikor a keskeny fénysugárral megvilágítjuk függőlegesen a tükröt a vizen keresztül, fontos, hogy egy meghatározott helyen tegyük ezt. Érdemes lemérni, hogy x_1 hányad része az ábrán bejelölt $\varepsilon \cdot x_1$ távolság.

Ezek az értékek állandók a kísérlet során. A táblázatba beírhatóak ezek az értékek:

x_1	x_2	D	ε	y_1
0 koordináta és a két felület találkozási vízszintes mérve	tükör vízben levő hossza	faltól (vízfelület - tükör) találkozási pontig	x_1 hányad részénél jut be a fénysugár a vízbe	vízszint
.				

Ha megvagyunk az állandó mennyiségek megméréseivel, akkor világítsuk meg a vizet merőlegesen felülről. A falon (ernyőn) színes csíkok jelennek meg szivárványszerűen.

Mi megkeressük a középsőt és két jól látható színt választunk. Ezeknek megmérjük a magasságát a padlóhoz képest, ebből pedig kivonjuk a tükör aljának magasságát a padlóhoz képest. ez lesz H_1 és H_2 .

Végső képlet levezetése n és H között

Most a törésmutató n és a falon mért H magasság közötti kapcsolat matematikai levezetése következik:

- A vizen áthaladva a fény nem törik meg, hiszen merőleges beesés esetén $\sin(0)=0$.
- A tükrőről való visszaverődés során a fénysugár továbbhalad a vízben és a víz-levegő határfelülethez érkezik. A **6. Ábrán** is látszik, hogy a beesési szög ezen a határfelületen $= 2 \cdot \alpha$
- Felírhatjuk a töréstörvényt, ahol β a kilépő sugár szöge lesz

$$n \cdot \sin(2\alpha) = \sin(\beta)$$

$$2 \cdot n \cdot \sin(\alpha) \cos(\alpha) = \sin(\beta)$$

- A vízből való kilépés után tudjuk, hogy:

$$\operatorname{tg}(90 - \beta) = \operatorname{ctg}(\beta) = \frac{h}{d} = \frac{\cos(\beta)}{\sin(\beta)}, \quad [\star]$$

,ahol

$$h = H - y_1 - y_0$$

y_0 a tükör aljának a magassága a földhöz képest

A bejövő fénysugár menetét követve háromszögekből kihozható a következő összefüggés:

$$d = D - \epsilon \cdot x_1 (1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} 2\alpha)$$

- És:

$$\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1$$

$$\cos(\beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\beta)} = \sqrt{1 - [2 \cdot n \cdot \sin(\alpha) \cos(\alpha)]^2} = \sqrt{1 - 4n^2 \cdot \sin(\alpha) \cos(\alpha)}$$

- Folytatva:

$$[\star] \implies \frac{h^2}{d^2} = \frac{\cos^2(\beta)}{\sin^2(\beta)} = \frac{1 - 4n^2 \cdot \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{n^2 \cdot \sin^2(\alpha)}$$

- Ezt az egyenletet átrendezzük

$$n = \frac{1}{\sin(\alpha) \cdot \sqrt{\left[\frac{h^2}{d^2} + 4 \cos^2(\alpha)\right]}}$$

- Megkaptuk a végső képletet:

$$n = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sqrt{\left(\frac{H - y_1 - y_0}{D - \epsilon \cdot x_1 \cdot (\operatorname{tg}(2\alpha) \operatorname{tg}(\alpha))}\right)^2 + 4 \cos^2(\alpha)}}$$

A végső képletben a trigonometrikus tagok mind meghatározhatók x_1 és x_2 ismeretében:

$$\cos^2(\alpha) = \frac{x_1}{x_2}$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{\sqrt{x_2^2 - x_1^2}}{x_2}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{\sqrt{x_2^2 - x_1^2}}{x_1}$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) \cdot \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{2}{\frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha)} - \operatorname{tg}(\alpha)} = \frac{2}{\frac{x_1}{\sqrt{x_2^2 - x_1^2}} - \frac{\sqrt{x_2^2 - x_1^2}}{x_1}}$$

Az eredményeinket bevezethetjük a következő táblázatba:

Mérés sorszám	H ₁	H ₂	n ₁	n ₂	ΔH	Δn
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Az eredményeink ellenőrzésére ismernünk kell a színekhez tartozó fénysugarak hullámhosszait, hogy a törésmutató értéket összehasonlíthassuk a pontos értékekkel. A hullámhosszakhoz tartozó törésmutatók az alábbi táblázatban találhatóak meg:

λ	n	szín
400	1,34451	
425	1,34235	
450	1,34055	

λ	n	szín
475	1,33903	
500	1,33772	
525	1,33659	
550	1,33560	
575	1,33472	
600	1,33393	
625	1,33322	
650	1,33257	
675	1,33197	
700	1,33141	

Táblázat 1. - Adott hullámhossz esetén a víz törésmutatójának értéke

Színbontásos kísérleti útmutató videó

link: <https://www.youtube.com/embed/xwHbIHBITIk>



Tartalomjegyzék